

LINA ANAYA

Científica de Datos

Tarragona, España | LinkedIn | Google Scholar | Sitio web

Perfil Profesional

Científica de datos con dos años de experiencia aplicada en machine learning, desarrollando pipelines de detección de anomalías, clasificación de amenazas y automatización con LLMs en producción para una startup de ciberseguridad, sobre la base de un doctorado en econometría aplicada e inferencia causal y seis años más de investigación cuantitativa. Desarrollé y desplegué pipelines de ML en la nube sobre Google Vertex AI alcanzando una precisión del 98–99%, diseñé un método estadístico de validación de modelos reutilizado en seis pipelines de producción, y construí un pipeline de LLM que redujo el tiempo de conversión de normativa a reglas de seguridad de meses a días. Cómoda liderando un problema de principio a fin: definirlo, construirlo y presentar resultados a perfiles técnicos y no técnicos.

Habilidades

Programación y Datos: Python, SQL, Polars, Pandas, NumPy **Machine Learning:** Scikit-learn, YDF (Gradient Boosted Trees, Isolation Forest), TensorFlow/Keras, fine-tuning con LoRA (Unsloth, PEFT, TRL), optimización de hiperparámetros **Estadística e Inferencia Causal:** Contraste de hipótesis, intervalos de confianza bootstrap, simulación Monte Carlo, diferencias en diferencias, diseño cuasi-experimental/RCT, econometría **LLM y GenAI:** LiteLLM, Instructor, generación aumentada por recuperación (RAG), prompt engineering, cuantización GGUF (llama.cpp) **Cloud y MLOps:** Google Cloud Platform (Vertex AI, BigQuery, Cloud Storage), Kubeflow Pipelines, Docker, CI/CD con GitHub Actions, Prefect **Ingeniería de Software:** FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy/Alembic, pytest, Git **Idiomas:** Español (nativo), Inglés (C2)

Experiencia Laboral

Periphery Security (antes Qomodo) — Reino Unido — remoto

Científica de Datos | Mar 2024 – Jun 2026

- Desarrollé y validé seis pipelines de machine learning para detectar actividad de red/proceso anómala y maliciosa en dispositivos, resolviendo la falta de datos etiquetados de ataques mediante inyección sintética, fusión de datasets públicos y técnicas de honeypot; alcancé una precisión en el rango alto del 90% con una tasa de falsos positivos por debajo del 1% en datos de prueba internos.
- Diseñé una puerta estadística de validación para el despliegue de modelos, combinando contraste de hipótesis con intervalos de confianza bootstrap, reutilizada en todos los pipelines de detección y desplegada en endpoints de Vertex AI.
- Construí un pipeline interno orquestado con LLMs (Prefect, LiteLLM/Instructor, FastAPI) que extrae controles de cumplimiento normativo de regulaciones y redacta las reglas de auditoría correspondientes, reduciendo el tiempo de meses a días; diagnosticué y corregí un error de producción en su flujo de revisión.
- Diseñé un motor de scoring de riesgo de ciberseguridad para dispositivos, cubriendo tres marcos regulatorios (NIST SP 800-53, NIST SP 800-171, ISA/IEC 62443), con una fórmula de riesgo de CVEs validada mediante una simulación Monte Carlo de cinco millones de filas.
- Ajusté y cuanticé modelos de lenguaje pequeños (LoRA, GGUF) en un asistente offline de triaje de logs de seguridad, evaluado con un harness propio basado en ROUGE/BLEU/METEOR/BERTScore.
- Como única científica de datos de la empresa, coordiné los formatos de despliegue con los equipos de cloud y embedded, y presenté resultados a toda la compañía, incluidos el CEO, el CFO y el equipo comercial.

Ekology DataConsulting — España

Fundadora | Ene 2023 – Mar 2024

- Fundé una consultora de alfabetización de datos para pequeños empresarios, con formación personalizada y un canal de Instagram sobre decisiones basadas en datos; junto a la Escuela de Emprendimiento E3 y el Consulado de Colombia impartí un curso gratuito para más de 100 emprendedores en Cataluña y Andorra.

Universidad de Leeds y Universidad de Bradford — Reino Unido — remoto

Investigadora Postdoctoral, Científica de Datos | May 2021 – Sept 2022

- Diseñé un modelo cuasi-experimental de diferencias en diferencias para estimar el impacto causal del primer confinamiento por COVID-19 en la salud mental británica, encontrando efectos equivalentes al 60% del impacto del desempleo, un descenso del 50% en personas en viviendas hacinadas y mayor impacto en mujeres y minorías étnicas.

Universidad de Arkansas — EE. UU. — remoto/híbrido

Asistente de Investigación de Doctorado en Ciencia de Datos | Ago 2017 – May 2021

- Utilicé regresión lineal y modelos de datos de panel sobre datasets de PISA y universitarios para cuantificar las brechas de género en matemáticas/STEM: las mujeres de alto rendimiento tenían un 21–24% menos de probabilidad de elegir STEM, y las diferencias de esfuerzo explicaban hasta un 40% de la brecha en ciencias.
- Analicé datos de PISA 2009–2015 con un modelo de efectos aleatorios para demostrar que ordenar las preguntas de más a menos difíciles aumentaba el abandono y reducía los aciertos, informando el diseño de exámenes.
- Profesora Ayudante en Estadística, Cálculo y Econometría (Ago 2018 – May 2021), con apoyo y retroalimentación a estudiantes de grado y doctorado.

Formación

Universidad de Arkansas — Fayetteville, EE. UU.

Doctorado, Economía de la Educación (Política Educativa), May 2021

4Geeks Academy — España

Ciencia de Datos y Machine Learning, Feb 2024

Universidad ICESI — Cali, Colombia

Grado en Economía y Negocios Internacionales, Ago 2015

Publicaciones de Investigación

- Anaya, L., Zamarro, G. (2023). The role of student effort on performance in PISA: Revisiting the gender gap in achievement. [Oxford Economic Papers](#).
- Anaya, L., Howley, P., Waqas, M., Yalonetzky, G. (2023). Locked down in distress: a causal estimation of the mental-health fallout from the COVID-19 pandemic in the UK. [Economic Inquiry](#).
- Anaya, L., Iriberry, N., Rey-Biel, P., Zamarro, G. (2022). Understanding performance in test taking: The role of question difficulty order. [Economics of Education Review](#).
- Anaya, L., Stafford, F., Zamarro, G. (2021). Gender gaps in math performance, perceived mathematical ability and college STEM education: the role of parental occupation. [Education Economics](#).

Ponencias y Presentaciones en Congresos

8 presentaciones seleccionadas/invitadas, 2018–2023, incluyendo AERA (Canadá), AEFPP (EE. UU. × 3), el 44º Simposio de la SAEe (España), EERA Emerging Researchers (Suiza), E3 y el Consulado de Colombia (España) y la Arkansas Environmental Education Association (EE. UU.).